ТУ-Варна

Факултет по изчислителна техника и автоматизация

Дисциплина: Електроника

ПРОТОКОЛ №2

Лабораторно упражнение №6

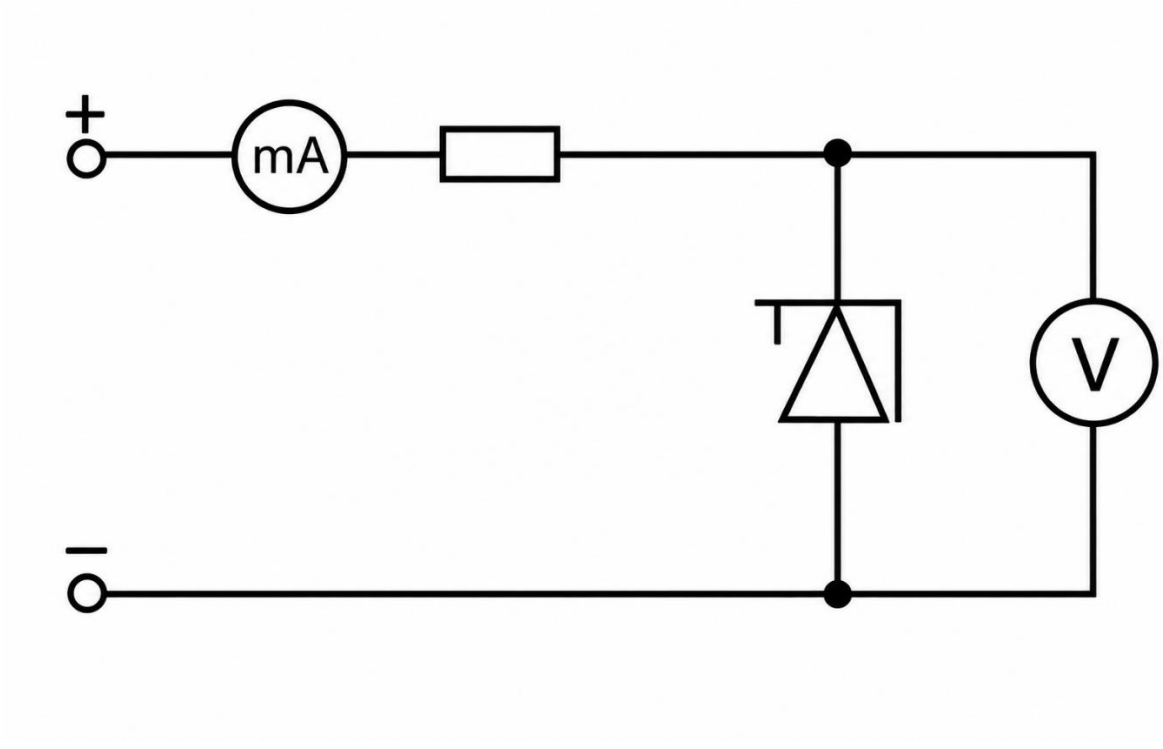
Тема: Изследване на ценерови диоди

Изработил: Сали Реджеб Реджеб

Спец. СИТ 1 курс, група 1б, Фак. №26621675

Проверил: ас. Б. Карамилев

Задача 1. Да се свърже принципна схема от фигурата. За всеки от двата ценерови диода да се измери зависимостта между тока през диода и пада на напрежение върху него при свързване в обратна посока. Резултатите да се нанесат в Таблица 1 и да се построят волт-амперните характеристики.



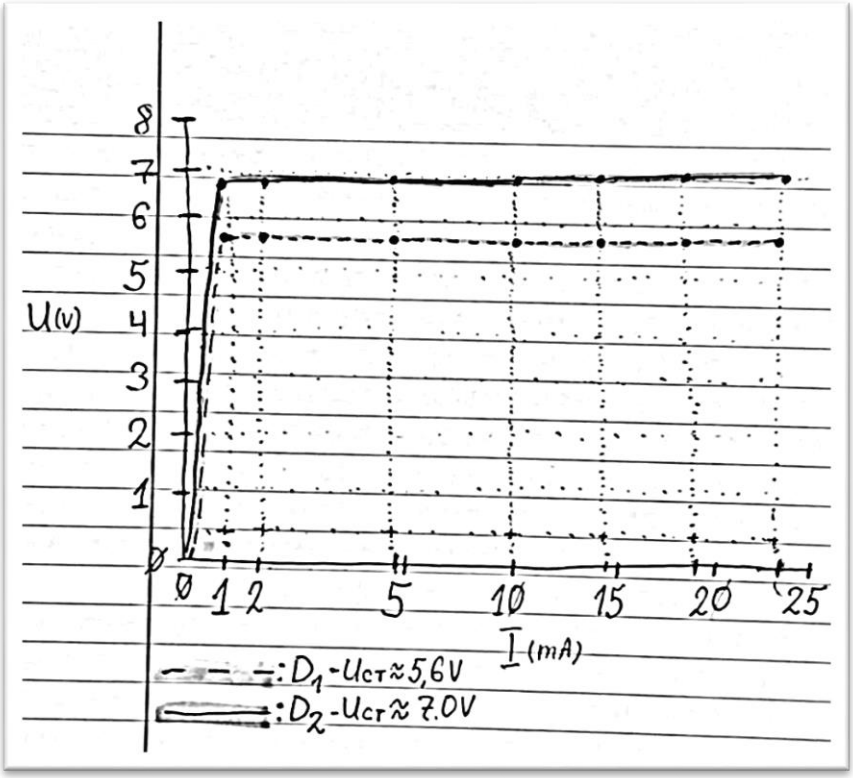
Измервания:

Таблица 1

D1	I ценер	mA	0	1	2	5	10	15	20	25
	U_R	V	0,015	5,559	5,575	5,594	5,623	5,643	5,664	5,689
	I товар	mA	0,001	0,9	1,9	4,9	9,9	14,9	19,9	24,9

D2	I ценер	mA	0	1	2	5	10	15	20	25
	U_R	V	0,007	6,816	6,88	6,90	6,94	6,98	7,02	7,06
	I товар	mA	0,001	0,9	1,9	4,9	9,9	14,9	19,9	24,6

Волт-амперна характеристика:



Извод: При изследването на двата ценерови диода се установи, че те имат различни стабилизационни напрежения. При D1 то е приблизително 5,6 V, а при D2 – 7 V. При увеличаване на тока напрежението се променя слабо и при двата диода. Това показва способността им да стабилизират напрежението.